

瑤光深鯨

零硬體改造之跨場域無障礙操作系統

英文產品名 | TapAble

Tap 一下，就 Able.

讓每一台機器，都對所有人開放。



KTV Lab

科技 × 共融 × 無限可能



只是想領一千塊， 為什麼這麼難？

你站到提款機前，但眼前所有的按鍵，
都藏在一塊你摸不到的玻璃裡。



“ 這不是不會用科技，
而是科技沒有設計讓她使用。 ”



更友善的金融
讓更多人安心

生活不該有門檻
每個人都值得自己來

More
People
More
Possibilities

這不是少數人的問題

台灣約有

5.4 萬名視障者



—— 衛福部統計。

其中重度以上約

2.25 萬人



—— 面臨更高的使用門檻。

視障友善 ATM

2018 :

3%



2025 :

23%

7,881 台

—— 金管會最新統計。



在有監理要求的金融場域，
花了 **8 年**，才走到約**四分之一**。



裝了 **≠** 能用：超過 **1/3** 語音提款機無法順利操作。

常見原因：耳機孔接觸不良、點字過平／貼反、標示掉漆。



而醫院批價機、校園列印機、自助點餐機等場域，視障者依然可能完全無法獨立操作。

我們原本也找錯了問題

一開始，我們以為：「看不到觸控螢幕，那就把螢幕搬到手機就好了。」
但訪談三位視障者之後，我們發現——

最大的問題不只是輸入，而是**定位與回饋**。

期望的流程應該是：

1 找到機台



先找到正確的機台。

2 找到操作區



摸到可以開始操作的位置。

3 確認是哪一台



避免多台並排時搞錯機器。

4 確認操作成功



知道機器是否已接收指令。

5 找到出件位置



最後找到出鈔口或出紙口。



從找到機台
到拿到東西，
一路都有方向。



KTV Lab

科技 × 共融 × 無限可能

不要求視障者重新學習

TapAble 接上他們已經會的操作方式

視障者其實早已具備使用手機的能力與操作習慣
TapAble 把機台服務帶入 VoiceOver / TalkBack
的既有操作世界。



既有手勢

滑動、雙擊，
就是日常操作



藍牙音訊

使用者本來就習慣
自己的耳機



熟悉工具

不教一套新的系統，
而是接進原有習慣

把原本綁在機器上的無障礙能力，帶到使用者**最熟悉的手機**。

—— 讓科技不再有距離，讓無障礙融入每一次日常。



KTV Lab 科技 × 共融 × 無限可能



三個接力，完成操作

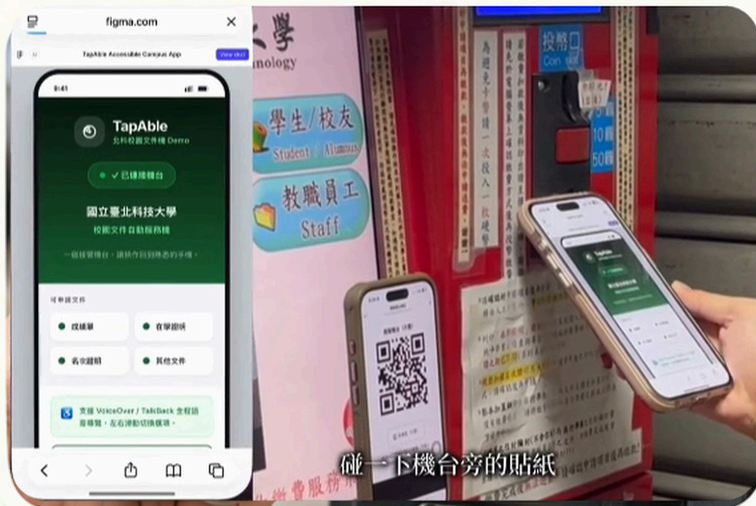
1 找到它

端側鏡頭辨識，
完成最後十公尺



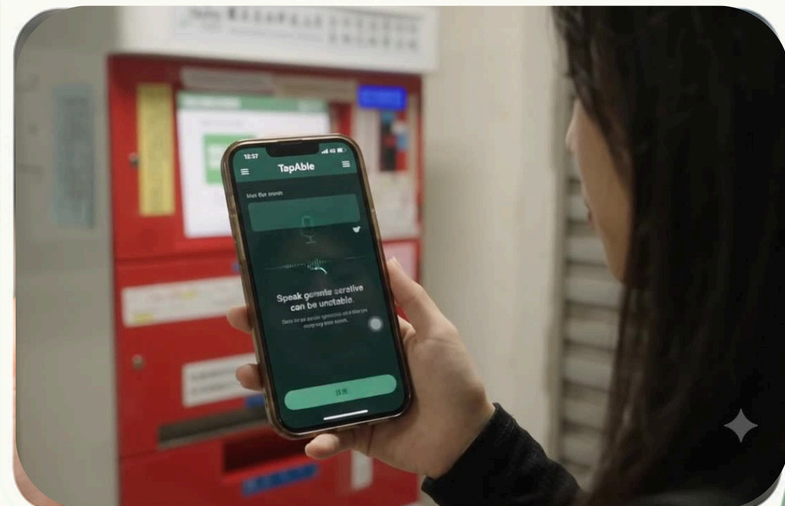
2 碰一下

NFC + 凸紋定位，
確認自己面前是哪一台



3 說需求

AI 意圖理解，
覆誦確認後才套用



👁️ 感知負責找到它 | (•) NFC 負責認出它 | 🗣️ AI 負責聽懂你

哪些今天能做？哪些需要合作？

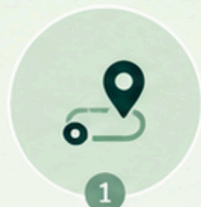
TapAble 從一開始就拆成兩層：把不用等別人的先做完，把需要別人的變成生意。

導引層

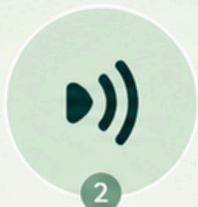
今天就能部署

找到機台、確認是哪一台、聽懂需求、提供語音與震動引導、找到出件位置。

- ✓ 不需任何 API 或後段權限
- ✓ 不讀取、不寫入、不控制機台任何資料
- ✓ 解決斷點 ①②③⑤ (詳見附件)
- ✓ 狀態：以實作並於真實機台前實測



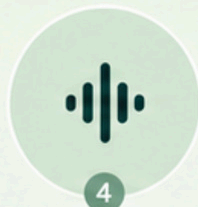
1 找到機台
手機鏡頭引導



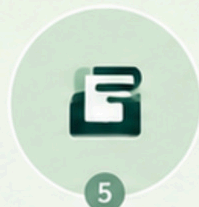
2 確認機台
NFC 觸碰辨識



3 聽懂需求
語音輸入



4 操作回饋
語音 + 震動



5 找到出件
語音引導

履約層

第二年商務標的

使用者在手機完成輸入與確認，指令經雲端傳至機構後端，再由後端對機台下達執行。

- ✓ 需與銀行或機台營運方完成 API 介接與資安審查
- ✓ 解決斷點 ④
- ✓ 狀態：demo 模擬



銀行 App SDK

整合進銀行官方 App
年度授權與合規維護費



LINE 免下載

一次性串接費
+ 年度雲端 API 維護費



第一階段：先從校園、餐飲等非金融場域累積真實使用數據，再帶著數據與背書進入金融場域。

這不是概念， 我們已經走出第一步

從使用者訪談、場域測試到技術原型，我們已經完成關鍵驗證。



訪談 **3** 位視障者
來自台灣盲人重建院
修正設計假設，回到真實需求



校內機台前
完成實地測試
比較無輔助與有引導的操作差異



端側鏡頭導引與
語音流程已有雛形
完成基本流程概念驗證



生成式 AI 黑客松
160 組第 2 名
外部評審重跑過測試



目前仍需補上：真正視障使用者的成品實測。

Demo 測試照片



掃描體驗原型

誰願意為這件事付錢？

用科技，放大無障礙的社會影響力，也創造可持續的商業價值。



使用者：
視障者

免費使用，平等獲得服務。



付費者：
**銀行／醫院／
公共服務營運方**

導入無障礙，服務更多人，創造更大價值。



金融場域 | SDK 年度授權費

- ✓ 提供 ATM、自助服務機專用 SDK
- ✓ 支援語音引導、NFC／藍牙輔助
- ✓ 按機台數或據點數計價，年度授權



非金融場域 | 串接費 + 年度 API 維護費

- ✓ 支援校園、餐飲、醫療等多元設備
- ✓ 提供 API 串接與情境客製化
- ✓ 一次性串接費 + 年度維護費



把逐台硬體改造的 **CAPEX**，轉成可持續維護的 **OPEX**



合規

符合無障礙法規
與 ESG 要求



省錢

免大規模硬體改造
降低維護成本



長期維護

持續更新・穩定營運
擴充更多場域



讓科技
成為更友善的日常

More
People
More
Possibilities

科技不該 把任何人擋在門外

瑤光深鯨—零硬體改造之跨場域無障礙操作系統

“ 想去領錢，就去領錢。 ”

當公共服務全面數位化，無障礙不該是加分題，而是基本權利。



無障礙
不是附加功能



數位化
也要讓所有人能使用



讓每一台機器
都離平等更近一步



KTV Lab

科技 × 共融 × 無限可能



附錄

補充資料與訪談紀錄

附錄目錄

[A1](#) | 數據更正對照表 | 計畫書寫 3%，哪個對？

[A2](#) | 五個斷點與對應設計 | 你們到底解決了什麼？

[A3](#) | 導引層 vs 履約層 + 資安 | 還是要接 API 吧？資安誰負責？

[A4](#) | NFC 與 BLE 分工 | 為什麼不用藍牙就好？

[A5](#) | 三位受訪者輪廓與評分 | 三個人就敢說了解需求？

[A6](#) | 原本以為 → 使用者說 → 改成 | 訪談改了你們什麼？

[A7](#) | 機台實測重點與限制 | 眼罩測試測到什麼？

[A8](#) | 八句口語實測表 | AI 到底有沒有用？

[A9](#) | 兩類 AI 各司其職 | 生成式 AI 在哪？為何小模型？

[A10](#) | 黑客松驗證 + QR | 第 2 名代表什麼？

[A11](#) | 市場先例 | LINE 做了你們還做什麼？台新收掉了？

[A12](#) | 商業模式與定價邏輯 | 150 萬怎麼算？

[A13](#) | 落地順序與合規前置 | 錢怎麼花？ISO／專利？

[A14](#) | 社會影響指標與三零 | 怎麼衡量？跟尤努斯什麼關係？

[A15](#) | 誠實揭露清單 | 哪些是模擬的？

[A16](#) | 數據出處總表 | 這個數字哪來的？

送件後的數據更正

主題	送件版計畫書	更正後
視障語音 ATM	「逾 2.8 萬台 ATM 僅約 3%」 (2018 年公視報導)	「7,881 台，約 23%」 (金管會銀行局 2025/10/02 新聞稿；114 年 8 月底；ATM 總數約 3.35 萬台)
視障者人數	「逾 5 萬名全盲與重度視障者」	「視障者 54,298 人（全部等級），其中重度以上 22,517 人」 (衛福部統計處表 1.1.3，114 年底)
目標客群	「已提供語音 ATM 的 22 家銀行」	「已投入語音 ATM 的銀行（2018 年 22 家起步，至今 7,881 台）」

更正後論證更強：監理有效，但八年逐台派工才到四分之一，且只發生在金融場域。

出處見附錄 A16。



視障者操作公共機台的五個斷點

環節	視障者面臨的問題	TapAble 對應設計	目前狀態
① 找到機台	不知道機台在哪、朝哪個方向	手機鏡頭端側辨識帶到機台正前方；LINE 免下載場域另規劃 LINE Beacon 接近提示	鏡頭已實作並實地錄影；Beacon 規劃中
② 確認是哪一台	多台並排分不出正對哪一台	NFC 碰到哪張即哪台	demo 以按鈕模擬；Web NFC 為下一步
③ 找到操作區	摸不到觸控式按鈕的位置	NFC 貼紙結合凸點與點字，貼於標準化位置（螢幕框架右上、避開密碼區隔板）	位置由訪談定案；貼紙打樣列首年預算
④ 確認操作成功	螢幕無語音回饋	手機震動＋語音即時回報，成功／失敗不同節奏	已實作
⑤ 取件	找不到出鈔口／出紙口	語音引導出件位置，連同注意事項一起唸（勿投 1 元、先按現金、悠遊卡記得取卡）	已實作

兩層分工：零介接只對導引層成立



導引層（今天就能部署）

- ✓ 找到機台、確認是哪一台、聽懂需求、引導完成實體步驟
- ✓ 不讀取、不寫入、不改寫機台任何資料
- ✓ 不需任何 API 或後端權限
- ✓ 解決斷點①②③⑤
- ✓ 狀態：已實作並於真實機台前實測

不需任何 API 或後端權限



履約層（第二年商務標的）

- ✓ 手機完成輸入與確認，指令經雲端傳至機構後端，再由後端下達執行
- ✓ 需與銀行或機台營運方完成 API 介接與資安審查
- ✓ 解決斷點④
- ✓ 狀態：demo 模擬

需要 API 介接與資安審查

關於資安：

我們不碰銀行的安控，只提供無障礙互動層 SDK，交由銀行審查與整合；
敏感資料端對端加密直傳銀行雲端，不經過我們，也不經過眼前的機台。

NFC 與 BLE 是分工，不是二擇一

比較項目	BLE Beacon	NFC 感應貼紙
有效距離	數公尺至數十公尺（LINE Beacon 約十公尺內）	需貼近約 4 公分內
能否辨識「哪一台」	否，多台並排訊號重疊	可，碰到哪張即哪台
供電	需電池、定期更換	被動式，不需供電
單位成本	約數百元／顆	約數十元／張
負責環節	① 遠距發現與接近提示	②③ 觸覺定位與機台綁定
第一年做法	LINE 免下載場域規劃單點接近提示	核心，貼於標準化位置＋凸點

凸點沿用電話按鍵「5」的觸覺識別國際標準（ITU-T E.161），ATM 密碼鍵盤依 ADA 707.6 採同一規範——視障者本來就熟。

三位視障者訪談：探索性、驗證設計假設

受訪者一	曾受專業定向訓練， 可獨自出入公共空間	對 ATM 20 秒操作時限有焦慮；極度依賴手機；主張「三步原則」	概念滿意度 4／5 (保留 1 分觀望連線穩定性)
受訪者二	配戴助聽器	無法使用實體耳機孔（技術排除而非偏好）；密碼區防窺隔板讓手機難以貼近感應	5／5
受訪者三	視障學校點字老師 (高階使用者)	語音需可中斷、習慣 2 倍速；「想去領錢就去領錢」	5／5

平均 4.67／5 是對「方案概念」的評分，n=3，屬探索性訪談；三位是就需求受訪，不是測試成品。
截至目前尚無視障者實際操作過本作品。

田野怎麼影響我們：原本以為 → 使用者說 → 進行調整

原本以為	使用者說	進行調整
NFC 貼紙貼螢幕右下角	受訪者二：密碼區防窺隔板會擋住手機	螢幕框架右上方＋「5」式凸點
語音要把每一步講完整	受訪者三：聽兩個字就要能跳轉；高階使用者用 2 倍速	可中斷語音、點畫面即閉嘴、語速可調
黑屏可能讓人焦慮	訪談：隱私自尊高於功能；Screen Curtain 本就是習慣	保留黑屏，以震動＋語音持續回報
關鍵障礙是「怎麼在觸控螢幕輸入」	業師＋田野：感應卡驗證不需視覺，卡住的是定位與回饋	重定義為五個斷點
視障者會講選單的正式名稱	黑客松實測：講的是意圖（「給國外學校看的那個」）	加入生成式 AI 意圖理解，覆誦確認後套用
距離引導講公分最精確	量測值未完成蒐集；蒙眼實測相對方位比公分好跟	公分腳本整段移除，不呈現未量測的距離

機台實測：我們在真實機台前做了什麼

R0 資料蒐集

- 24 張畫面照片 + 操作影片 → 12 個畫面的流程狀態機
- 600 秒逾時
- 三句貼紙在地知識：勿投 1 元、先按現金、悠遊卡記得取卡
- 11 項服務清單、螢幕鍵盤無觸覺回饋

戴眼罩實測（明眼組員蒙眼）

- 無語音輔助時，在全平面觸控螢幕前反覆盲摸、無法完成
- 依語音引導後可完成實體步驟並取得文件
- 全程情境：從一樓電梯到五樓自行印出在學證明

限制

- 樣本小、受測者非視障者，屬探索性驗證
- 未建立量化對照數據，不呈現未實測的數字
- A/B 公分腳本因量測未完成已移除
- NFC 以按鈕模擬、抵達以視覺標記確認

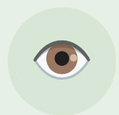


加了生成式 AI 到底差在哪

使用者實際會說的話	步驟	只用規則式	加上 LLM
幫我印一下我大學這幾年全部的分數	選文件	認不出	✓ 中文歷年成績表
我要證明我還在念書的那張紙	選文件	認不出	✓ 中文在學證明書
就這學期的分數就好	選文件	認不出	✓ 中文學期成績單
嗯.....好像不太對欸，我再看看好了	確認	認不出	✓ 返回上一步
對啦對啦就是那個	確認	認不出	✓ 確認送出
應該沒問題吧，就這樣送出去	確認	✓ 確認送出	✓ 確認送出
今天天氣真好	選文件	✓ 正確不回應	✓ 正確不回應
我要那個給國外學校看的，要蓋鋼印的成績	選文件	✗ 判成中文歷年成績表	✗ 判成英文在學證明書

規則式接住 2 句、LLM 接住 7 句；最後一句兩邊都錯——它正好說明為什麼要「覆誦確認後才套用」，語音永遠不直接觸發付款或送出。

兩類 AI 各司其職：感知用判別式，理解用生成式



判別式 AI | 感知

- ✓ 手機鏡頭在裝置端偵測機台與逼近的行人
- ✓ 要快、要離線、要省電
- ✓ 影像推論後即丟，零外部請求
- ✓ 狀態：已實作、實地錄影驗證



生成式 AI | 理解

- ✓ 大型語言模型把口語轉成這一步的結構化選項
- ✓ 三道白名單：模型只回合法選項 → 伺服器端再驗 → 前端落地前再驗
- ✓ 斷網、逾時自動退回裝置端規則式
- ✓ 敏感步驟不開放語音也不朗讀

選擇輕量模型、限制輸出，換取更即時的回應——對盲用者而言，少一秒等待，就是少一段沉默。

第三方驗證：BUILDMODE GEN-AI HACKATHON 2026 第 2 名

160 隊 → 第 2 名

生成式 AI 黑客松

261 項自動化測試全綠

可重現測試

axe-core 18 畫面 0 違規

無障礙檢測

線上可玩

評審可用手機開

QR：線上入口頁



QR：兩分鐘影片



- 2026/9/6，本案技術雛形以 MIT 開源、線上可試玩
- 獨立評審實際下載程式碼重跑測試，數字全部吻合
- 它驗證的是「做得出來、跑得動、經得起查」，不是市場驗證——付錢的銀行還沒有一家

關鍵環節都有商業化前例

本案環節	市場先例	對本案的意義
NFC 觸發免下載服務	LINE 2026 年在台推出 LINE Touch：NFC 感應標籤，手機輕觸即開啟 LINE MINI App，首發應用於連鎖手搖飲點餐	與本案「NFC 貼紙喚起 LINE 免下載頁面」同構；LINE 官方並指出 NFC 較 QR Code 更防複製竄改
無卡提款後端 API	跨行 QR Code 無卡提款適用全台逾 2 萬台 ATM，2024 年交易筆數與金額年增約兩成	本案沿用的後端基礎設施成熟且成長中
NFC 與 ATM 整合	台新銀行曾提供 NFC 感應帶入提款序號，2022 年 11 月起暫停	對明眼人 NFC 只是輸入加速、可被 QR 取代；對視障者 QR 需視覺瞄準不可用——市場向 QR 集中反而留下缺口，且證明銀行端整合有技術前例

誰付錢：B2B 訂閱，永不向視障者收費

滲透階段	銀行家數	假設年費	ARR
10% 初期試點	約 4 家	150 萬元／家	約 600 萬元
20% 成長期	約 8 家	150 萬元／家	約 1,200 萬元
30% 成熟期	約 12 家	150 萬元／家	約 1,800 萬元

金融場域

SDK 整合進銀行官方 App
年度授權與合規維護費

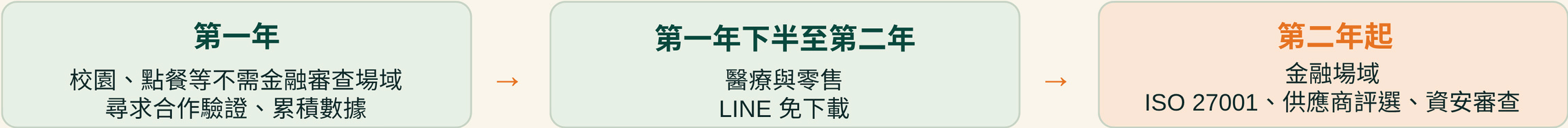
非金融場域

校園、點餐、醫院
LINE 免下載＋串接費＋年度維護費

母體為 39 家本國銀行；年費為假設值，待商務洽談驗證。

定價邏輯：中型銀行千台 ATM 全面硬體改裝需數億元；年費 150 萬僅為其零頭，並能將一次性 CAPEX 轉為可預測 OPEX。

落地順序與前置條件：先做不用等別人的



項目	內容	預估成本	時程
ISO 27001	金管會委外辦法要求盡職調查受託方資安機制，ISO 27001 為業界通用佐證	15–25 萬元	第一年下半年啟動
發明專利	賽後立即委任事務所（已取得初步報價）；台灣 12 個月優惠期自 2026/9/6 首次公開起算	約 6–10 萬元	優惠期內送件
商標 TapAble	第 9+42 類，委任事務所，先申請主義	約 2 萬元內	賽後第一優先
首年預算 10 萬元	軟體研發與雲端 4 萬 商標 1.8 萬 硬體備品與 NFC 貼紙打樣 1.5 萬 田野驗證 1.5 萬 無障礙專業諮詢 0.8 萬 預備金 0.4 萬	10 萬元	首年

怎麼衡量：獨立完成率，以及三零對應

指標	定義	對應的社會改變
獨立完成率	未經他人協助即完成任務的比例 (核心指標)	資訊自主權提升
免除代操作之交易筆數	原需他人代操、現由本人完成的筆數	隱私外洩風險降低
各環節耗時與流失節點	對應五個斷點分別記錄耗時與放棄率	找出殘存障礙
服務覆蓋據點數	導入本系統之機台與據點總數	排除效應縮減

零貧窮

金融與醫療自主權的歸還，貧窮不只是沒有錢，是無法自主支配自己的錢

低碳排放

減少既有設備改裝、汰換所產生的新增硬體需求

零失業

能獨立完成金融與醫療事務，是穩定就業與社會參與的前提

數據去識別化、定期產出報表，供合作機構作為 ESG 永續報告與公平待客評鑑之可稽核實績；
第一年自評，之後委第三方出具報告。

什麼是真的、什麼是模擬的

✓ 已完成／真實

- ✓ 真實機台、戴眼罩實測（明眼組員蒙眼，非視障者）
- ✓ 真實視障者訪談三位（就需求與概念受訪）
- ✓ 端側電腦視覺為真實模型輸出，並實地錄影驗證
- ✓ 生成式 AI 意圖理解為預設路徑，線上可試
- ✓ 開源雛形、261 項測試、無障礙檢測 0 違規，可重現

⚠ 模擬／限制

- ⚠ 機台畫面為模擬：真機執行需機構開放介接（第二年商務標的）
- ⚠ NFC 碰觸以按鈕模擬，Web NFC 為下一步；抵達判定在 demo 以視覺標記確認
- ⚠ LINE Beacon 接近提示為規劃，尚未實作
- ⚠ 公分距離引導因量測未完成已移除
- ⚠ 截至目前，尚無視障者實際操作過成品——這是最大驗證缺口，也是下一階段第一件事

數據出處

數據	出處
視障語音 ATM 7,881 台、輪椅可用 31,821 台占 95%（114 年 8 月底）	金管會銀行局新聞稿 2025/10/02
2018 年 22 家銀行 808 據點約 3%（僅作歷史對照）	公視新聞 2018/09
逾 1/3 語音提款機無法順利操作	中華民國身心障礙聯盟拜會金管會銀行局會議紀錄與實測（屬轉述）
視障者 54,298 人、重度以上 22,517 人（114 年底）	衛福部統計處表 1.1.3「身心障礙者人數按等級及類別分」，更新 2026/03/30
ATM 密度每 10 萬成年人約 167 台（全球平均 52.3）	金管會普惠金融衡量指標
本國銀行 39 家	中央銀行金融機構一覽表（115 年 5 月）
LINE Touch（2026，首發手搖飲點餐）	LINE 官方產品頁
跨行 QR 無卡提款逾 2 萬台、2024 年增約兩成	永豐銀行新聞稿 2025/03/06
台新 NFC 感應提款序號 2022/11/24 起暫停	台新銀行公告 2022/10/28
「5」鍵觸覺凸點	ITU-T E.161；ATM 依 ADA 707.6 沿用
黑客松 160 隊第 2 名、261 項測試、axe 18 畫面 0 違規	主辦方名單；tapable_sep tests/RESULTS.md（2026/9/6）
訪談滿意度 4／5／5	團隊訪談報告（增訂版），n=3 概念滿意度